

Dashboard Interativo para Análise de Débitos Diretos

Laboratórios de Informática – LESI 2025/26

Henrique Pereira (35009)

Rodrigo Correia (35008)

António Torres (35002)

Dinis Moreira (36742)

Conteúdo

1	Introdução	4
1.1	Objetivos	4
2	Análise do Problema	5
2.1	Formato PS2	5
2.2	Estrutura dos Registos	5
2.3	Exemplo de Ficheiro PS2	5
3	Desenvolvimento	6
3.1	Arquitetura da Solução	6
3.2	Processamento de Ficheiros	6
3.3	Validação de Dados	6
3.4	Tecnologias Utilizadas	7
3.5	Tarefas Realizadas	7
3.6	Dificuldades	7
4	Resultados e Conclusão	8
	Bibliografia	9

Lista de Figuras

3.1	Arquitetura modular da solução	6
-----	--	---

4.1	Interface do dashboard desenvolvido	8
-----	---	---

Lista de Tabelas

3.1	Tecnologias utilizadas	7
-----	----------------------------------	---

Listings

2.1	Exemplo de ficheiro PS2	5
3.1	Processamento de ficheiro PS2	6

Capítulo 1

Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um dashboard interativo para análise de débitos diretos, realizado no âmbito da unidade curricular de Laboratórios de Informática. O projeto teve como objetivo principal a leitura, validação e visualização de dados provenientes de ficheiros no formato PS2, permitindo uma análise clara e interativa da informação financeira.

A aplicação foi desenvolvida em Python e Shiny, utilizando princípios do paradigma funcional e boas práticas de desenvolvimento colaborativo [3, 5]. Para algumas tarefas de programação assistida e sugestões de código, recorreu-se a ferramentas de Inteligência Artificial como ChatGPT e GitHub Copilot [2, 1]. O trabalho apoiou-se nos slides fornecidos pelo professor [4].

1.1 Objetivos

Os principais objetivos deste trabalho são:

- Desenvolver um dashboard interativo para análise de débitos diretos;
- Processar e validar ficheiros no formato PS2;
- Aplicar o paradigma funcional/declarativo;
- Utilizar boas práticas de desenvolvimento colaborativo;
- Produzir documentação técnica clara e estruturada em LaTeX [l`amport1994`l`atex`].

Capítulo 2

Análise do Problema

2.1 Formato PS2

O formato PS2 é um padrão utilizado na comunicação entre empresas e instituições bancárias, usando registos de largura fixa, comumente aplicado em operações de débito direto.

2.2 Estrutura dos Registos

Os ficheiros PS2 contêm três tipos principais de registos:

Tipo 1 – Cabeçalho Contém informações gerais sobre o ficheiro;

Tipo 2 – Detalhe Representa cada operação individual;

Tipo 9 – Fim/Rodapé Permite o fecho do ficheiro.

2.3 Exemplo de Ficheiro PS2

Listing 2.1: Exemplo de ficheiro PS2

```
1 120251026IPCA Energy 50123456700000000045375000002
2 2000000100100350651000025874125423568914200000000024750
3 2000000100200330000452108745961550184592300000000020625
4 900000000045375000002
```

Capítulo 3

Desenvolvimento

3.1 Arquitetura da Solução

A solução foi desenvolvida com uma arquitetura modular.

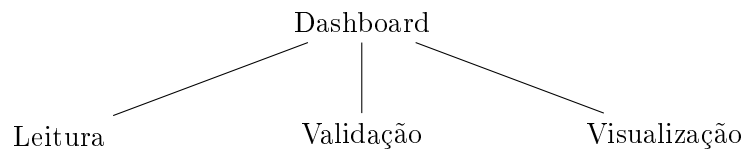


Figura 3.1: Arquitetura modular da solução

3.2 Processamento de Ficheiros

O processamento dos ficheiros PS2 foi implementado com funções puras.

Listing 3.1: Processamento de ficheiro PS2

```
1 def processar_ficheiro_ps2(caminho):
2     with open(caminho, 'r') as f:
3         linhas = f.readlines()
4     return linhas
```

3.3 Validação de Dados

A validação assegura que o ficheiro PS2 apresenta uma estrutura adequada e que os totais coincidam corretamente.

3.4 Tecnologias Utilizadas

Tabela 3.1: Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Python	Processamento de dados
Shiny	Dashboard interativo
Git/GitHub	Controlo de versões
LaTeX	Documentação

3.5 Tarefas Realizadas

Henrique Pereira: Como líder do grupo, participei ativamente na organização e estrutura do projeto desde o início. Trabalhei no dashboard desde o início ao fim, passando por diversas fases e versões. Durante o desenvolvimento estive presente em diversas funções como a implementação de soluções em Python, documentação em Doxygen, relatório codificado em Latex, entre outros. Na reta final garanti que o README.md estava devidamente atualizado e que todas as implementações estavam funcionais.

Rodrigo Correia: Contribuí para um bocado de tudo mas foquei-me principalmente no desenvolvimento do relatório, troubleshooting, ideias de implementação e/ou otimização e desenvolvimento do dashboard. Na reta final decidi ficar mais focado na finalização do relatório já que estava atrasado.

António Torres: Durante o projeto, fui um dos responsáveis pela criação e desenvolvimento do Dashboard. Contribuí para o desenvolvimento das funções de leitura e validação. Na fase final, devido à indisponibilidade temporária do meu computador, apoiei a equipa através de pesquisas externas que permitiram otimizar o código e melhorar o relatório.

Dinis Moreira: Ao longo do projeto estive envolvido principalmente em tarefas de pesquisa, troubleshooting e validação do código. Contribuí para o desenvolvimento da função de leitura e implementei funções de validação para garantir a correção dos dados. Participei ativamente na elaboração e revisão do relatório. Na fase final, aprofundei a documentação com doxygen e dei apoio com ideias e melhorias para o dashboard.

3.6 Dificuldades

Henrique Pereira: Utilização adequada do Doxygen

Rodrigo Correia: Dificuldade em encontrar informação relativamente ao syntax/erros do LaTeX

António Torres: Desafios relacionados com a implementação de código em Python

Dinis Moreira: Utilização adequada do Doxygen, implementação de código na biblioteca Shiny

Capítulo 4

Resultados e Conclusão

O dashboard desenvolvido permite a visualização interativa dos débitos diretos.

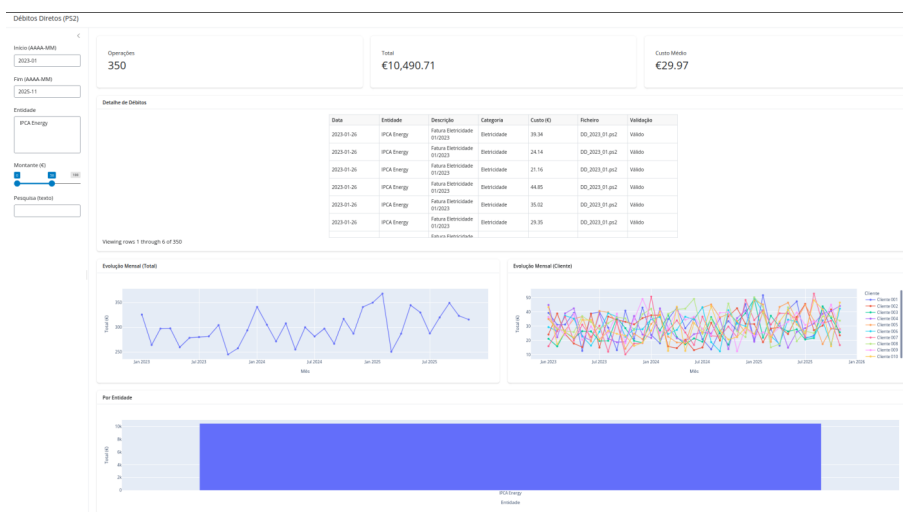


Figura 4.1: Interface do dashboard desenvolvido

O trabalho atingiu os objetivos definidos, consolidando conhecimentos de programação em Python, desenvolvimento de dashboards interativos e trabalho colaborativo com o GitHub. Para trabalhos futuros, podem ser implementadas funcionalidades adicionais, como suporte a novos formatos de ficheiros e análises preditivas.

Bibliografia

- [1] GitHub. *GitHub Copilot*. <https://github.com/features/copilot>. 2025.
- [2] OpenAI. *ChatGPT: Large Language Model*. <https://chat.openai.com/>. 2025.
- [3] *Python Documentation*. <https://www.python.org/doc/>. 2025.
- [4] Professor Óscar Ribeiro. *Slides da Unidade Laboratórios de Informática*. Apresentação em PowerPoint fornecida na aula. 2025.
- [5] *Shiny - R Web Framework*. <https://shiny.posit.co/>. 2025.